เฉลย แบบฝึกหัดบทที่ 6 ระบบผสาน (Hybrid Recommender Systems)

ฝึกแทนค่าระบบผสานเจ็ดแบบของ Burke บน MovieMini-12 กรณี (u3, i12)

คำชี้แจง แบบฝึกหัดนี้ใช้ข้อมูลและสมการชุดเดียวกับตำราบทที่ 6 แต่เปลี่ยนกรณีตัวอย่างจาก (u_1, i_2) ในตำรา เป็น (u_3, i_{12}) ซึ่งให้ภาพตรงข้าม คือในตำราเทคนิคการอ้างอิงเชิงเนื้อหาแบบข้อความทำได้ดีกว่า แต่ในกรณีนี้เทคนิคการกรองร่วมแบบ User-kNN ทำได้ดีกว่า แบบฝึกหัดมี 5 ตอน ตามหัวข้อ 6.1–6.5

วิธีตอบ ผลลัพธ์ของการคำนวณทุกขั้นแสดงไว้ให้แล้ว ผู้เรียน**ไม่ต้องคำนวณ** ให้นำค่าจากข้อมูลที่กำหนด (หรือผลจากขั้นก่อนหน้า) มาเติมลงในกรอบ ☐ ให้ถูกตำแหน่ง ส่วนช่องว่างบนเส้นให้เติมคำที่เหมาะสม การคำนวณที่ซ้ำรูปแบบเดิม (เช่น รายการตัวเลือกเรื่องอื่น หรือมิติอื่นของเวกเตอร์) ให้เติมเพียงกรณีเดียว ส่วนที่เหลือแสดงผลไว้ในตาราง

เป้าหมายและข้อมูล

เป้าหมายของการทดลอง

คำถามของการทดลอง เมื่อผสานเทคนิคการอ้างอิงเชิงเนื้อหาแบบข้อความ (เรียกย่อว่า **แบบข้อความ**, T) กับเทคนิคการกรองร่วมแบบ User-kNN (เรียกย่อว่า **แบบ User-kNN**, U) ด้วยระบบผสานเจ็ดแบบของ Burke แบบใดดึงเรื่องที่ซ่อนไว้ขึ้นอันดับต้นได้ และผลบนกรณีเดียวต่างจากผลเฉลี่ยทั้ง 20 กรณีอย่างไร

องค์ประกอบ	รายละเอียด
สนามทดสอบ	สนาม A: กันออกทีละรายการที่ชอบ (Leave-one-out) 20 กรณี (ตารางที่ 6.3)
กรณีที่ฝึกแทนค่า	(u_3, i_{12}) ซ่อนคะแนน 4 ที่ u_3 ให้ i_{12} Project Hail Mary
ตัวชี้วัด	RR (ค่าคาดหมายเมื่อคะแนนเสมอ) และ MRR บน 20 กรณี
พารามิเตอร์	$w = 0.7$, RRF $k = 60$, $\theta = 2$, ลำดับขั้น $K = 4$, $\epsilon = 10^{-3}$, รวมคุณลักษณะ $a = 0.5$, เพื่อนบ้าน User-kNN สูงสุด 3 คน

ข้อมูล: เมทริกซ์คะแนนของ MovieMini-12 (ตารางที่ 6.6)

ช่อง – คือยังไม่ได้ให้คะแนน คะแนน 4–5 ถือว่า “ชอบ” ช่อง (4) คือคะแนนที่ถูกซ่อนในกรณี (u_3, i_{12})

ผู้ใช้	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	i8	i9	i10	i11	i12
u1	5	5	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–
u2	2	–	–	5	4	5	–	–	–	–	–	–
u3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5	5	**(4)**
u4	4	–	–	–	1	–	5	5	–	–	–	–
u5	–	–	4	–	–	3	–	–	5	2	–	–
u6	–	5	–	–	4	–	–	–	–	–	3	–
u7	–	–	3	–	–	–	–	2	–	–	4	5
u8	–	2	–	4	–	5	–	–	–	–	3	–

เวกเตอร์ข้อความ 12 มิติ (ตารางที่ 4.6 และ 6.7) ที่ใช้ในแบบฝึกหัดนี้ แสดงเฉพาะมิติที่ไม่เป็นศูนย์ของสามเรื่องหลัก (ทุกเวกเตอร์ปรับความยาวเป็น 1 แล้ว)

มิติ	i10	i11	i12
tech	·	.5949	.2449
mind	.2024	.2511	.2627
space	.4424	.4850	.8892
rom	·	.0511	·
crime	·	.0595	·
action	.5770	.4591	.0911
family	·	·	.2524
fantasy	.1574	.0595	·
society	.6294	.3569	.0911
ambition	.0975	·	·

ตอนที่ 1 ส่วนประกอบเดี่ยวและขอบบนแบบออราเคิล (หัวข้อ 6.1–6.2)

ข้อ 1.1 ตั้งกรณีทดสอบ

ซ่อน $r_{u_3 i_{12}} = \boxed{4}$ แล้วเรื่องที่ u_3 ยังชอบคือ $L_{u_3} = \{\boxed{\mathbf{i_{10}}}, \boxed{\mathbf{i_{11}}}\}$ (i_7 ได้ 1 คะแนนจึงไม่นับ) รายการตัวเลือกคือเรื่องที่ u_3 ยังไม่ได้ให้คะแนน รวมกับเรื่องที่ซ่อน ได้ 9 เรื่อง

$$C_{u_3} = \{i_1,\ i_2,\ i_3,\ i_4,\ i_5,\ i_6,\ i_8,\ i_9,\ \boxed{\mathbf{i_{12}}}\}$$

ข้อ 1.2 แบบข้อความ: โปรไฟล์และคะแนน (สมการ 4.10 และ 4.9)

โปรไฟล์คือค่าเฉลี่ยของเวกเตอร์ของ i_{10} และ i_{11} แล้วปรับความยาวเป็น 1 เติมมิติ space (มิติอื่นแสดงในตาราง)

$$\bar{x}_{space} = \frac{\boxed{\mathbf{0.4424}} + \boxed{\mathbf{0.4850}}}{2} = 0.4637 \qquad p_{space} = \frac{0.4637}{\boxed{\mathbf{0.9392}}} = 0.4937$$

มิติ	i10	i11	ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$	โปรไฟล์ $\mathbf{p}$
tech	·	.5949	.2974	.3167
mind	.2024	.2511	.2268	.2414
space	.4424	.4850	.4637	.4937
rom	·	.0511	.0256	.0272
crime	·	.0595	.0298	.0317
action	.5770	.4591	.5180	.5516
fantasy	.1574	.0595	.1084	.1155
society	.6294	.3569	.4932	.5251
ambition	.0975	·	.0488	.0519

ความยาวก่อนปรับ $\| \bar{x} \| = 0.9392$ คะแนนของ i_{12} คือผลคูณจุดของ $\mathbf{p}$ กับ $\mathbf{v}_{i_{12}}$ มี 5 มิติที่ไม่เป็นศูนย์ทั้งสองฝั่ง เติมพจน์ของมิติ space

$$s_T(u_3, i_{12}) = 0.0776 + 0.0634 + (\boxed{\mathbf{0.4937}})(\boxed{\mathbf{0.8892}}) + 0.0502 + 0.0478 = 0.6781$$

(พจน์ตามลำดับคือ tech, mind, space, action, society คำนวณจากค่าก่อนปัดเศษ)

อันดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
เรื่อง	i8	**i12**	i9	i3	i2	i5	i1	i4	i6
s_T	.6782	.6781	.5930	.2717	.2585	.2354	.2038	.1769	.0567

i_{12} อยู่อันดับ 2 จึงได้ $\mathrm{RR}_T = 1/\boxed{2} = 0.5000$ แพ้ i_8 เพียง 0.0001 เพราะ i_8 เด่นที่มิติ action ส่วน i_{12} เด่นที่มิติ space ซึ่งเป็นสองมิติที่โปรไฟล์ของ u_3 มีค่าสูง

ข้อ 1.3 แบบ User-kNN: ความคล้ายและคะแนนทำนาย (สมการ 5.5 และ 5.8)

$$\bar{r}_{u_3} = \frac{\boxed{1} + \boxed{5} + \boxed{5}}{3} = 3.6667$$

u_3 กับ u_7 ให้คะแนนร่วมกันเพียงเรื่องเดียวคือ i_{11} (หลังซ่อน i_{12}) ค่าเฉลี่ยของ u_7 คือ 3.5 เติมส่วนเบี่ยงจากค่าเฉลี่ย

$$\mathrm{sim}(u_3, u_7) = \frac{(\boxed{\mathbf{1.3333}})(\boxed{\mathbf{0.5}})}{\sqrt{1.3333^2}\,\sqrt{0.5^2}} = 1.0000$$

ผู้ใช้	u1	u2	u4	u5	u6	u7	u8
เรื่องร่วม	ไม่มี	ไม่มี	i7	i10	i11	i11	i11
ความคล้าย	0	0	−1	−1	−1	**+1**	−1

เพื่อนบ้านต้องมีความคล้ายเป็นบวกและเคยให้คะแนนเรื่องที่ทำนาย จึงมีเพียง u7 ซึ่งให้ i_{12} 5 คะแนน

$$\hat{r}_{u_3 i_{12}} = \boxed{3.6667} + \frac{1.0000\,(\boxed{5} - \boxed{3.5})}{1.0000} = 5.1667$$

เรื่อง	i12	i1, i2, i4, i5, i6, i9	i3	i8
เพื่อนบ้าน	u7 (5)	ไม่มี	u7 (3)	u7 (2)
คะแนนทำนาย	5.1667	3.6667 (= $\bar{r}_{u_3}$)	3.1667	2.1667
อันดับ	**1**	2–7 (เสมอ)	8	9

i_{12} อยู่อันดับ 1 จึงได้ $\mathrm{RR}_U = 1.0000$ ส่วนหกเรื่องที่ได้ 3.6667 คือคะแนนที่ ไม่มีหลักฐาน (หัวข้อ 6.2.4)

> **คำอธิบาย** กรณีนี้กลับด้านกับกรณี (u_1, i_2) ในตำรา แบบข้อความแยก i_8 กับ i_{12} ไม่ออก แต่แบบ User-kNN มีหลักฐานเชิงพฤติกรรมว่า u_7 ซึ่งชอบ i_{11} เหมือน u_3 ก็ชอบ i_{12} ด้วย ข้อควรระวังคือความคล้าย 1.0000 มาจากเรื่องร่วมเพียงเรื่องเดียว จึงเป็นหลักฐานที่บางมาก

ข้อ 1.4 ขอบบนแบบออราเคิล (สมการ 6.1 และตารางที่ 6.3)

ออราเคิลเลือก RR ที่สูงกว่าของสองเทคนิคในแต่ละกรณี เติมแถวของกรณี (u_3, i_{12})

$$\max(\mathrm{RR}_T,\ \mathrm{RR}_U) = \max(\boxed{0.5000},\ \boxed{1.0000}) = 1.0000$$

เมื่อรวมทั้ง 20 กรณีของตารางที่ 6.3 ได้ผลรวม RR ของแบบข้อความ 12.0889 แบบ User-kNN 10.3271 และออราเคิล 13.0814

$$\mathrm{MRR}_T = \frac{12.0889}{\boxed{20}} = 0.6044 \qquad \mathrm{Oracle} = \frac{13.0814}{20} = 0.6541 \qquad \text{ช่องว่าง} = 0.6541 - \boxed{0.6044} = 0.0497$$

ช่องว่างราว 8% ถือว่า เล็ก เพราะแบบ User-kNN ชนะแบบข้อความเพียง 5 กรณี ซึ่ง (u_3, i_{12}) เป็นหนึ่งในนั้น

ข้อ 1.5 ปรับสเกลแบบ Min-Max (สมการ 6.2)

ปรับคะแนนของแต่ละเทคนิคให้อยู่ในช่วง 0–1 ภายในรายการตัวเลือก 9 เรื่องของ u_3 เติมค่าต่ำสุดและสูงสุด

$$\tilde{s}_T(i_{12}) = \frac{0.6781 - \boxed{0.0567}}{\boxed{0.6782} - 0.0567} = 0.9998 \qquad \tilde{s}_U(i_{12}) = \frac{5.1667 - \boxed{2.1667}}{\boxed{5.1667} - 2.1667} = 1.0000$$

เรื่อง	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i8	i9	i12
$\tilde{s}_T$	.2366	.3246	.3460	.1934	.2875	.0000	1.0000	.8630	.9998
$\tilde{s}_U$	.5000	.5000	.3333	.5000	.5000	.5000	.0000	.5000	1.0000
มีหลักฐาน U	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี

หลังปรับสเกล ค่า “ไม่มีหลักฐาน” 3.6667 กลายเป็น 0.5000 ซึ่งดูเหมือนคะแนนกลาง ๆ ทั้งที่ระบบ ไม่รู้

ตอนที่ 2 การผสานระดับคะแนน (หัวข้อ 6.3)

ข้อ 2.1 ถ่วงน้ำหนัก (สมการ 6.3)

$$s_W(i_{12}) = w\,\tilde{s}_T + (1-w)\,\tilde{s}_U = 0.7\,(\boxed{0.9998}) + 0.3\,(\boxed{1.0000}) = 0.9999$$

เรื่อง	i12	i9	i8	i2	i5	i3	i1	i4	i6
s_W	.9999	.7541	.7000	.3772	.3513	.3422	.3157	.2853	.1500

i_{12} ขึ้นอันดับ 1 ($\mathrm{RR}_W = 1.0000$) เพราะ 30% ของ User-kNN พอจะดัน i_{12} ขึ้นเหนือ i_8 ซึ่ง User-kNN ให้ $\tilde{s}_U = 0$

ข้อ 2.2 ถ่วงน้ำหนักแบบรู้หลักฐาน (สมการ 6.4)

เรื่องที่ User-kNN ไม่มีหลักฐานใช้เฉพาะ $\tilde{s}_T$ เช่น $s(i_9) = \boxed{0.8630}$ ส่วน i_{12} มีหลักฐานจึงยังเป็น 0.9999 อันดับ 1 เหมือนเดิม

ข้อ 2.3 RRF (สมการ 6.5, $k = 60$)

i_{12} อยู่อันดับ 2 ของแบบข้อความ และอันดับ 1 ของแบบ User-kNN

$$\mathrm{RRF}(i_{12}) = \frac{1}{60+\boxed{2}} + \frac{1}{60+\boxed{1}} = 0.0161 + 0.0164 = 0.0325$$

เรื่องที่เสมอกันใช้อันดับเฉลี่ย เช่น i_9 อยู่อันดับ 3 ของแบบข้อความ และเสมอที่อันดับ 2–7 ของ User-kNN จึงใช้อันดับเฉลี่ย $\boxed{4.5}$ ได้ $\mathrm{RRF}(i_9) = 1/63 + 1/64.5 = 0.0314$ ซึ่งต่ำกว่า i_{12} จึงได้ $\mathrm{RR} = 1.0000$

ข้อ 2.4 เลือกน้ำหนักด้วยการตรวจสอบไขว้ระดับผู้ใช้ (ตัวอย่างการคำนวณ 6.6)

w	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	1.0
MRR กลุ่ม A (u1–u4, 12 กรณี)	.5198	.5750	.6375	.7069	.7111	.7181	.6764
MRR กลุ่ม B (u5–u8, 8 กรณี)	.5112	.5281	.5073	.4974	.4934	.4934	.4965

รอบที่ 1 เลือกบนกลุ่ม A ได้ $w = \boxed{0.9}$ แล้ววัดกลุ่ม B ได้ $\boxed{0.4934}$ รอบที่ 2 เลือกบนกลุ่ม B ได้ $w = \boxed{0.1}$ แล้ววัดกลุ่ม A ได้ $\boxed{0.5750}$

$$\mathrm{MRR}_{CV} = \frac{\boxed{8}(0.4934) + \boxed{12}(0.5750)}{20} = 0.5424$$

สองรอบเลือก w ได้ต่างกันสุดขั้ว แปลว่าน้ำหนัก ไม่เสถียร และ MRR ตรวจสอบไขว้ต่ำกว่าแบบข้อความอย่างเดียว (0.6044)

ตอนที่ 3 การผสานระดับขั้นตอน (หัวข้อ 6.4)

ข้อ 3.1 สลับ (สมการ 6.6, $\theta = 2$)

นับผู้ชอบ (4–5 คะแนน) ของ i_{12} ในข้อมูลฝึก: u_3 ถูกซ่อน เหลือ u_7 (5 คะแนน) คนเดียว จึงได้ $n_{i_{12}} = \boxed{1} < 2$ ระบบใช้ แบบข้อความ ให้ i_{12}

เรื่อง	i8	i12	i9	i1, i2, i4, i5, i6	i3
จำนวนผู้ชอบ n_i	1	1	1	2	2
เทคนิคที่ใช้	ข้อความ	ข้อความ	ข้อความ	User-kNN	User-kNN
คะแนนที่ใช้	1.0000	0.9998	0.8630	0.5000	0.3333

i_{12} ได้อันดับ 2 ($\mathrm{RR} = 0.5000$) เกณฑ์จำนวนผู้ชอบทำให้หลักฐานจาก u_7 ถูก ทิ้ง ไป

ข้อ 3.2 ผสมรายการแบบสลับแทรก (ตัวอย่างการคำนวณ 6.8)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
แบบข้อความ	i8	i12	i9	i3	i2	i5	i1	i4	i6
แบบ User-kNN	i12	i1	i2	i4	i5	i6	i9	i3	i8
รายการผสม	i8	**i_{12}**	i9	i1	i3	i2	i5	i4	i6

เริ่มจากแบบข้อความอันดับ 1 คือ i_8 แล้วหยิบอันดับ 1 ของแบบ User-kNN คือ i_{12} จึงได้อันดับ 2 ($\mathrm{RR} = 0.5000$) แม้ทั้งสองเทคนิคจะจัด i_{12} ไว้ในสองอันดับแรก

ข้อ 3.3 ลำดับขั้น (สมการ 6.7, $K = 4$)

ขั้นที่ 1 แบบ User-kNN คัด 4 เรื่องที่คะแนนสูงสุด (เสมอเรียงตามเลขรหัส): $\{\mathbf{i_{12}}, i_1, i_2, i_4\}$ เรื่องที่เหลือ รวมทั้ง i_8 ถูกตัดไว้ท้ายรายการ

ขั้นที่ 2 เรียงใหม่ด้วย $\tilde{s}_T$: i_{12} (0.9998) > i_2 (0.3246) > i_1 (0.2366) > i_4 (0.1934)

i_{12} ได้อันดับ 1 ($\mathrm{RR} = 1.0000$) ขั้นแรกตัด i_8 ซึ่งเป็น ตัวแข่ง ที่แบบข้อความให้คะแนนสูงสุดออกไปก่อน

> **คำอธิบาย** ลำดับขั้นได้ RR = 1 ทั้งในกรณีของตำรา (u_1, i_2) และกรณีนี้ ด้วยกลไกเดียวกัน
> คือขั้นแรกตัดเรื่องที่ขั้นที่สองจะจัดผิดออกไปก่อน ในตำราตัด $i_5, i_{10}, i_{11}, i_{12}$ ส่วนกรณีนี้ตัด i_8 และ i_9
> ที่แบบข้อความให้คะแนนสูง

ตอนที่ 4 การผสานระดับคุณลักษณะ (หัวข้อ 6.5)

ข้อ 4.1 LightFM: ภาพยนตร์ใหม่แนว Sci-Fi + Family (สมการ 6.8)

ใช้เวกเตอร์ชุดเดียวกับตัวอย่างการคำนวณ 6.10: $\mathbf{p}_{u_1} = (0.8,\ 0.3)$, $\mathbf{e}_{Sci\text{-}Fi} = (-0.2,\ 0.6)$, $\mathbf{e}_{Family} = (0.5,\ 0.0)$

ภาพยนตร์ใหม่ยังไม่มีผู้ใช้ จึงได้ $\mathbf{e}^{id} = (0,\ 0)$

$$\mathbf{q}_{new} = \mathbf{0} + (\mathbf{-0.2}, \mathbf{0.6}) + (\mathbf{0.5}, \mathbf{0.0}) = (0.3,\ 0.6)$$

$$\hat{y}_{u_1,new} = 0.8\,(\mathbf{0.3}) + 0.3\,(\mathbf{0.6}) = 0.24 + 0.18 = 0.42$$

ได้น้อยกว่า Toy Story 6 แนว Animation + Family (0.99) เพราะเวกเตอร์ของ u_1 เน้นมิติที่ 1 ซึ่งเวกเตอร์ของแนว Sci-Fi เป็น ลบ

ข้อ 4.2 รวมคุณลักษณะ (ตัวอย่างการคำนวณ 6.11, $a = 0.5$)

เวกเตอร์รวม $\mathbf{x}_i = \left[\sqrt{a}\,\mathbf{v}_i,\ \sqrt{1-a}\,\ell_i\right]$ โดย ℓ_i คือเวกเตอร์ผู้ชอบ 7 มิติ (ผู้ใช้คนอื่นนอกจาก u_3) ปรับความยาวเป็น 1

เรื่อง	ผู้ชอบใน u1, u2, u4–u8	ℓ_i
i10	ไม่มี (u_5 ให้ 2)	ศูนย์ทุกมิติ
i11	**u_7** (u_6 และ u_8 ให้ 3)	1 ที่ u_7
i12	**u_7**	1 ที่ u_7

ส่วนผู้ชอบของโปรไฟล์ที่ u_7 เท่ากับ $\frac{(0+0.7071)/2}{0.7524} = 0.4699$ จึงได้

$$s_F(i_{12}) = \underbrace{0.4232}_{\text{ข้อความ}} + \underbrace{\mathbf{0.4699}}_{\text{ผู้ชอบ}=0.3323} \times \mathbf{0.7071} = 0.7555$$

i_{12} ได้อันดับ 1 ($\mathrm{RR} = 1.0000$) ห่างจาก i_8 (0.4233) มาก เพราะ i_{12} มีผู้ชอบ ร่วม กับ i_{11} คือ u_7

ข้อ 4.3 เสริมคุณลักษณะ (ตัวอย่างการคำนวณ 6.12)

ขั้นที่ 1 เติมคะแนนเทียมจากแบบข้อความให้ทุกช่องว่าง ตัวอย่างช่อง (u_3, i_{12}) คะแนนแบบข้อความของ u_3 บน 12 เรื่องต่ำสุด 0.0567 (i_6) สูงสุด 0.9392 (i_{10}, i_{11})

$$\hat{r}_{u_3 i_{12}} = 1 + 4 \cdot \frac{\boxed{0.6781} - \boxed{0.0567}}{\boxed{0.9392} - 0.0567} = 3.8165$$

ขั้นที่ 2–3 วัดความคล้ายบนเมทริกซ์ที่เต็มแล้ว ได้เพื่อนบ้าน $k = 3$ คือ u_7 (0.7802), u_4 (0.1956) และ u_5 (0.0655) แล้วทำนายด้วยสมการ (5.8)

$$\hat{r}_{u_3 i_{12}} = 3.6667 + \frac{0.7802\,(\boxed{5} - 2.2877) + 0.1956\,(1.6272 - 2.6487) + 0.0655\,(1.8699 - 2.7040)}{0.7802 + 0.1956 + 0.0655} = 5.4547$$

ค่า 5 ของ u_7 เป็นคะแนน **จริง** ส่วน 1.6272 และ 1.8699 เป็นคะแนนเทียม i_{12} ได้อันดับ 1 ($\mathrm{RR} = 1.0000$) ตามด้วย i_3 (4.2128) และ i_8 (3.8264)

ข้อ 4.4 ระดับเมตา (ตัวอย่างการคำนวณ 6.13)

ใช้โคไซน์ของโปรไฟล์ข้อความแทนความคล้ายเพียร์สัน ความคล้ายของ u_3 กับคนอื่นเป็นบวกทุกคน: u_7 0.8727, u_5 0.5969, u_4 0.5379, u_1 0.3359, u_6 0.3357, u_2 0.1810, u_8 0.1201

$$\hat{r}_{u_3 i_{12}} = 3.6667 + \frac{\boxed{0.8727}\,(5 - 3.5)}{0.8727} = 5.1667 \qquad \hat{r}_{u_3 i_9} = 3.6667 + \frac{0.5969\,(\boxed{5} - \boxed{3.5})}{0.5969} = 5.1667$$

i_{12} และ i_9 เสมอที่อันดับ 1–2 จึงได้ $\mathrm{RR} = 1/2\,(1/1 + 1/2) = 0.7500$ เพราะแต่ละเรื่องมีเพื่อนบ้านเพียง 1 คน คะแนนทำนายจึงเท่ากับ $\bar{r}_{u_3}$ บวกส่วนเบี่ยงของเพื่อนบ้านคนเดียว

ตอนที่ 5 เปรียบเทียบและวิเคราะห์ผล (หัวข้อ 6.5.4)

ข้อ 5.1 รวมผลของกรณี (u_3, i_{12}) เทียบกับตำรา

เติม RR ของกรณี (u_3, i_{12}) จากตอนที่ 1–4 (อันดับของ i_2 และ MRR บนสนาม A มาจากตารางที่ 6.12)

แบบ	RR ของ (u_3, i_{12})	อันดับของ i_2 ในกรณี (u_1, i_2)	MRR สนาม A (เลือกบนทดสอบ)
ส่วนประกอบเดี่ยว: แบบข้อความ	**0.5000**	4	0.6044
ส่วนประกอบเดี่ยว: แบบ User-kNN	**1.0000**	4–6	0.5164
1. ถ่วงน้ำหนัก	**1.0000**	4	0.6282
1. RRF	**1.0000**	6	0.5985
2. สลับ	**0.5000**	3	0.5965
3. ผสมรายการ	**0.5000**	7	0.6110
4. รวมคุณลักษณะ	**1.0000**	7	0.5424
5. เสริมคุณลักษณะ	**1.0000**	4	0.5567
6. ลำดับขั้น	**1.0000**	1	0.7053
7. ระดับเมตา	**0.7500**	4	0.2066

ข้อ 5.2 วิเคราะห์ผล

เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

(ก) ในกรณี (u_1, i_2) แบบข้อความทำได้ดีกว่า แต่ในกรณี (u_3, i_{12}) แบบ User-kNN ทำได้ดีกว่า สองเทคนิคจึง **พลาดคนละที่** ซึ่งเป็นเหตุผลของการผสาน

(ข) วิธีที่ได้ RR = 1 ในกรณีนี้ล้วน **ใช้หลักฐานเชิงพฤติกรรม** ของ u_7
ส่วนสลับและผสมรายการให้แบบข้อความเป็นผู้ตัดสินลำดับของ i_{12} จึงได้อันดับ 2

(ค) **ลำดับขั้น** เป็นแบบเดียวที่ได้อันดับ 1 ทั้งสองกรณี และได้ MRR สูงสุดบนสนาม A (0.7053) แต่ K
ต้องเลือกด้วยการตรวจสอบไขว้ ซึ่งได้ 0.6488

(ง) ระดับเมตาได้ RR 0.75 ในกรณีนี้ แต่ MRR บนสนาม A ต่ำที่สุด (0.2066) แสดงว่าผลดีบน **กรณีเดียว**
สรุปความสามารถของวิธีไม่ได้

(จ) ความคล้าย $\mathrm{sim}(u_3, u_7) = 1$ คำนวณจากเรื่องร่วมเพียงเรื่องเดียว ถ้าใช้การ **ถ่วงนัยสำคัญ** ($\beta = 3$) ความคล้ายจะเหลือ 0.3333 แต่ค่าทำนายของ i_{12} ยังเท่าเดิม เพราะมีเพื่อนบ้านคนเดียว ตัวคูณจึงตัดกันในตัวเศษและตัวส่วน

คำถามอภิปราย (ตอบสั้น ๆ)

1. ถ้าลด K ของลำดับขั้นจาก 4 เหลือ 1 ผลของกรณี (u_3, i_{12}) และ (u_1, i_2) จะเปลี่ยนอย่างไร
2. ถ้าเปลี่ยนเกณฑ์ของการสลับจาก $\theta = 2$ เป็น $\theta = 1$ อันดับของ i_{12} จะเป็นเท่าใด และมีความเสี่ยงอะไร
3. ถ้าต้องเลือกระบบผสานหนึ่งแบบไปใช้จริงบน MovieMini-12 จะเลือกแบบใด และต้องรายงานตัวเลขใดประกอบ

แนวคำตอบข้อ 1 ที่ $K = 1$ ขั้นแรกเหลือเพียงเรื่องที่ User-kNN ให้คะแนนสูงสุด กรณี (u_3, i_{12}) ยังได้ RR = 1 เพราะ i_{12} เป็นอันดับ 1 ของ User-kNN แต่กรณี (u_1, i_2) เรื่องที่ผ่านคือ i_9 (4.25) ส่วน i_2 ซึ่งไม่มีหลักฐาน (2.75) ถูกตัด จึงอยู่ท้ายรายการ RR ลดลงมาก สรุปได้ว่า K เล็กทำให้ Recall ของขั้นแรกต่ำ (ภาพที่ 6.14)
แนวคำตอบข้อ 2 ที่ $\theta = 1$ ทุกเรื่องที่มีผู้ชอบอย่างน้อย 1 คนใช้ User-kNN: i_{12} ได้ 1.0000 เป็นอันดับ 1 แต่ i_8 ($n = 1$) ได้ 0.0000 และ i_9 ได้ 0.5000 ความเสี่ยงคือหลักฐานจากผู้ชอบคนเดียวไม่มั่นคง และค่า “ไม่มีหลักฐาน” 0.5000 จะถูกใช้กับหลายเรื่อง
แนวคำตอบข้อ 3 ลำดับขั้นเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผล เพราะดีกว่าแบบข้อความทั้งเลือกบนทดสอบ (0.7053) และตรวจสอบไขว้ (0.6488) บนสนาม A และ B แต่ต้องรายงาน MRR ตรวจสอบไขว้ คู่กับขอบบนแบบออราเคิล ค่า K ที่แต่ละรอบเลือก และผลบนสนาม B ไม่ใช่รายงานเฉพาะค่าที่เลือกบนข้อมูลทดสอบ

สาระสำคัญสำหรับทบทวน (1) วัดช่องว่างด้วยขอบบนแบบออราเคิลก่อนผสาน (2) ปรับสเกลก่อนรวมคะแนน และระวังคะแนนที่หมายถึง “ไม่มีหลักฐาน” (3) ระดับคะแนนรวมตัวเลข ระดับขั้นตอนแบ่งหน้าที่ ระดับคุณลักษณะรวมข้อมูลตั้งแต่ข้อมูลนำเข้า (4) ผลบนกรณีเดียวอาจกลับด้านกับอีกกรณี จึงต้องสรุปจาก MRR บนทุกกรณี และเลือกไฮเปอร์พารามิเตอร์ด้วยการตรวจสอบไขว้